



TC. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

Sayısal Görüntü İşleme

Güz Dönemi

Proje Başlığı:

ISIC 2018 Deri Lezyonu Görüntülerinde ROI Segmentasyonu ve Öznitelik Çıkarımı

Eğitmen:

Dr. GÖKALP TULUM

Hazırlayan:

Vahideh Rajaeipour

Öğrenci Numarası:

244329901

github Link:

<https://github.com/VahidehRajaei/Digital-Image-Processing>

Teslim Tarihi:

1 Şubat 2026

Giriş

Bu projenin temel amacı, dermoskopik görüntülerdeki deri lezyonlarını (ROI - Region of Interest) arka plandan ayıracak bir segmentasyon hattı (pipeline) kurmak ve bu bölgeden klinik tanıda kullanılabilecek sayısal öznitelikleri (features) üretmektir. İşlem hattı; ön işleme, eşikleme, morfolojik iyileştirme ve öznitelik çıkarımı adımlarından oluşmaktadır.

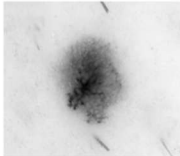
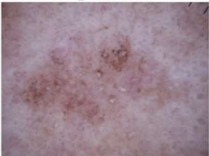
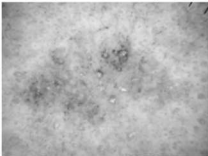
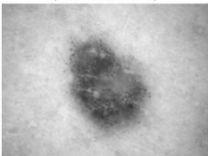
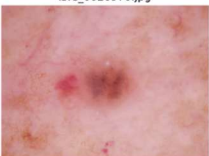
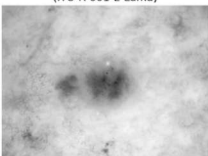
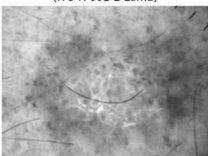
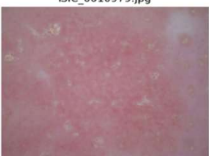
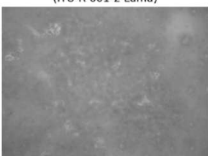
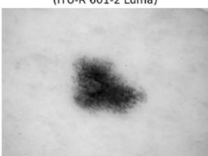
1. RGB → Grayscale Dönüşümü

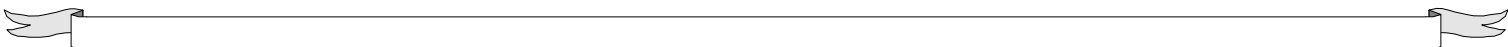
Görüntü işleme hattının ilk adımı olarak veriler RGB formatında okunmuş, ardından ITU-R 601-2 luma katsayılarını kullanan OpenCV 'cv2.COLOR_RGB2GRAY' fonksiyonu ile gri seviyeye dönüştürülmüştür.

Seçilen rastgele görüntüler üzerinde RGB -> Grayscale dönüşümünü ve yan yana görselleştirmeyi gerçekleştirir.

Gözlem: Renk bilgisi lezyon tipi için önemli olsa da, segmentasyon aşamasında kontrast farklarını belirginleştirmek için tek kanallı (grayscale) görüntüler kullanılmıştır.



Örnek 1: Orijinal RGB ISIC_0010782.jpg 	Örnek 1: Grayscale (ITU-R 601-2 Luma) 
Örnek 2: Orijinal RGB ISIC_0000486.jpg 	Örnek 2: Grayscale (ITU-R 601-2 Luma) 
Örnek 3: Orijinal RGB ISIC_0027754.jpg 	Örnek 3: Grayscale (ITU-R 601-2 Luma) 
Örnek 4: Orijinal RGB ISIC_0000453.jpg 	Örnek 4: Grayscale (ITU-R 601-2 Luma) 
Örnek 5: Orijinal RGB ISIC_0024761.jpg 	Örnek 5: Grayscale (ITU-R 601-2 Luma) 
Örnek 6: Orijinal RGB ISIC_0026970.jpg 	Örnek 6: Grayscale (ITU-R 601-2 Luma) 
Örnek 7: Orijinal RGB ISIC_0030011.jpg 	Örnek 7: Grayscale (ITU-R 601-2 Luma) 
Örnek 8: Orijinal RGB ISIC_0010979.jpg 	Örnek 8: Grayscale (ITU-R 601-2 Luma) 
Örnek 9: Orijinal RGB ISIC_0011163.jpg 	Örnek 9: Grayscale (ITU-R 601-2 Luma) 



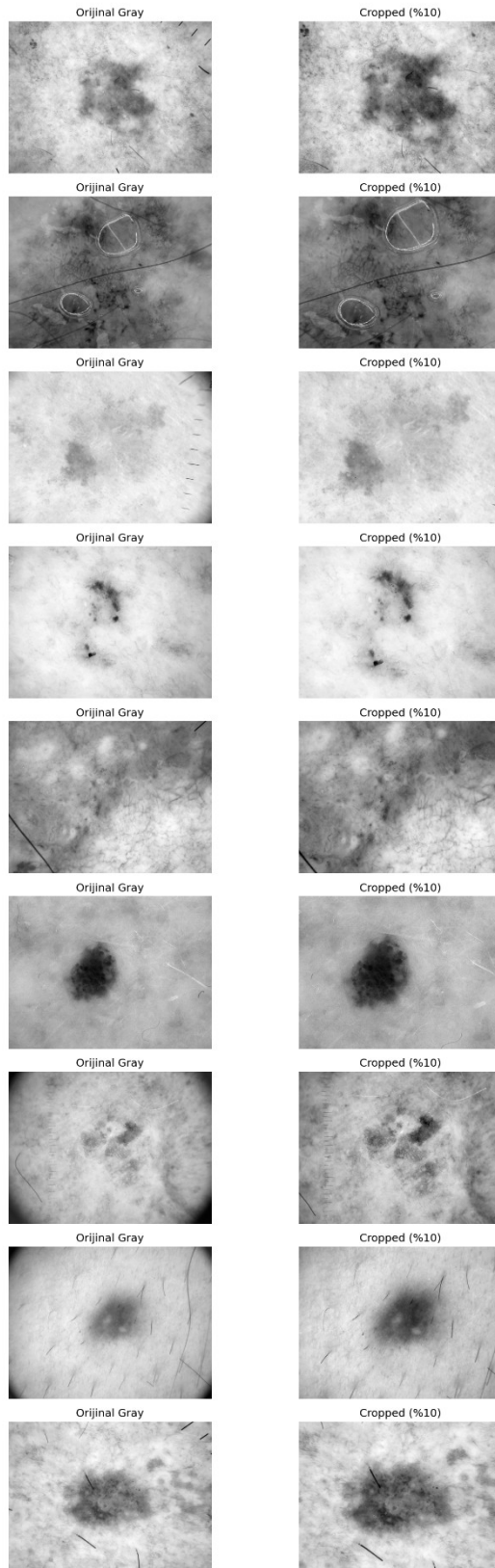
2. Ön İşleme (Pre-Processing)

2.1. Crop (Kırpma)

Görüntülerin kenarlarındaki vinyet (karartı), siyah çerçeveler ve gürültülü bölgelerden kurtulmak amacıyla %10 oranında sabit kenar kırpma uygulanmıştır.

- **Yorum:** Sabit yüzde ile kırpma, lezyonun genellikle merkezde olduğu varsayıldığında ROI'yi korurken kenar gürültülerini etkili bir şekilde temizlemektedir.

--- CROP (Border Removal) ADIMI ---

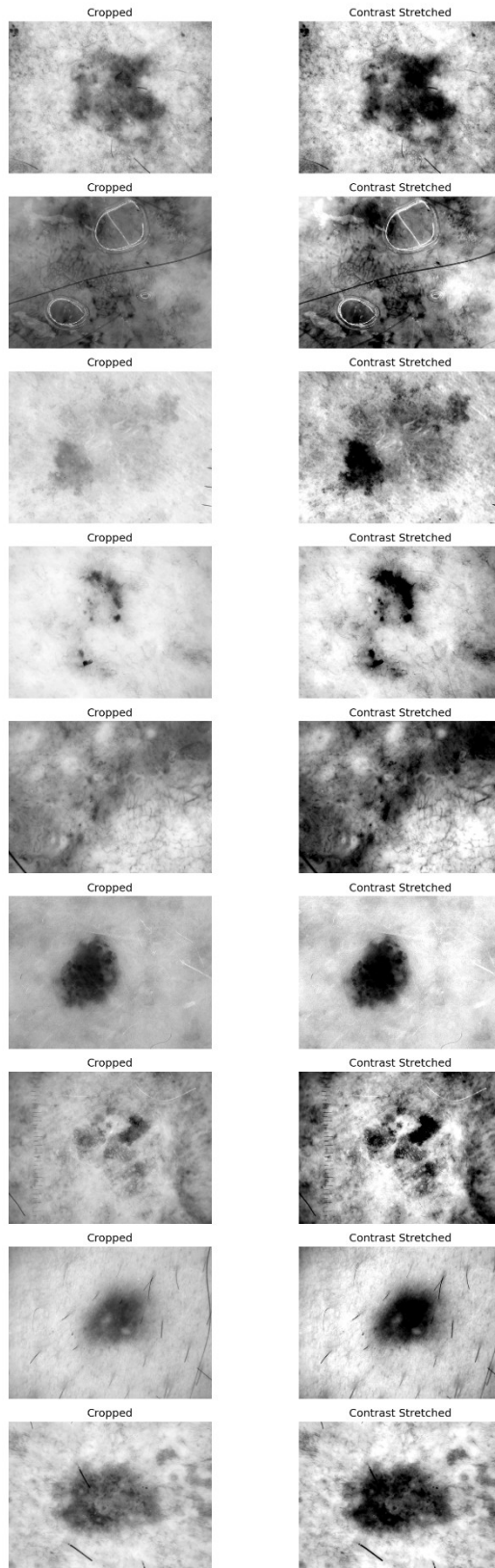


2.2. Kontrast İyileştirme (Stretching vs. Equalization)

Lezyon ve sağlam deri arasındaki farkı belirginleştirmek için **Kontrast Germe (Stretching)** yöntemi seçilmiştir.

- **Neden:** Histogram Eşitleme (Equalization) yerine **Kontrast Germe (Stretching)** yöntemi tercih edilmiştir .
- **Gerekçe:** Histogram eşitleme, arka plandaki gürültüleri ve deri üzerindeki küçük doku detaylarını (tüyler vb.) aşırı belirginleştirerek segmentasyonu zorlaştırabilir .
- **Sonuç:** Stretching yöntemi, pikselleri 2. ve 98. yüzdelik dilimler arasında yeniden ölçeklendirerek lezyon ile deri arasındaki kontrastı, gürültüyü artırmadan stabilize etmiştir .

--- CONTRAST (Rescale Intensity) ADIMI ---

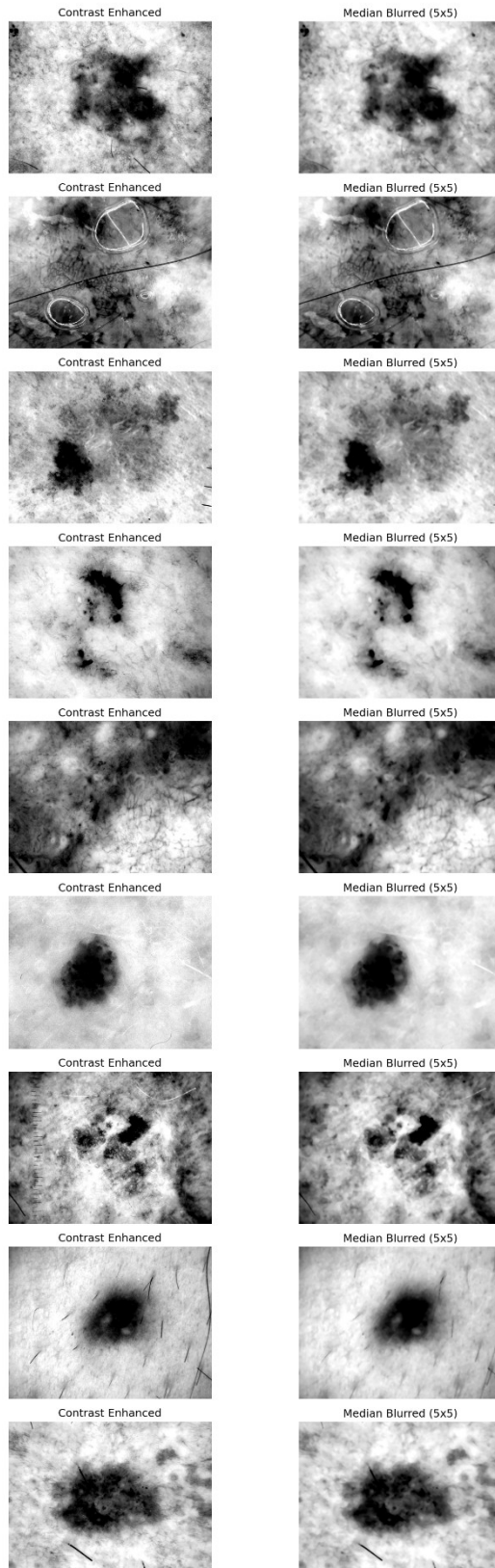


2.3. Gürültü Azaltma (Median Blur)

Görüntülerdeki "tuz-biber" gürültüsünü ve küçük kıl kalıntılarını gidermek için **Median Blur** (3×3 veya 5×5) uygulanmıştır.

- **Yorum:** Gaussian blur'a kıyasla Median filtre, lezyonun keskin sınırlarını (edge) daha iyi muhafaza ederek segmentasyon hatasını minimize etmiştir.

--- NOISE REDUCTION (Median Filter) ADIMI ---



3. Segmentasyon (Thresholding)

3.1. Eşik Değerlerinin Belirlenmesi

Otsu, Global ve Yen gibi farklı eşikleme yöntemleri denenmiştir.

- **En Uygun Yöntem: Otsu Thresholding**

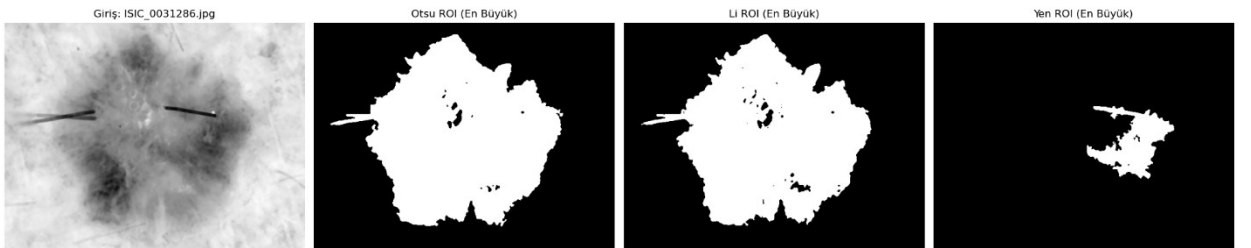
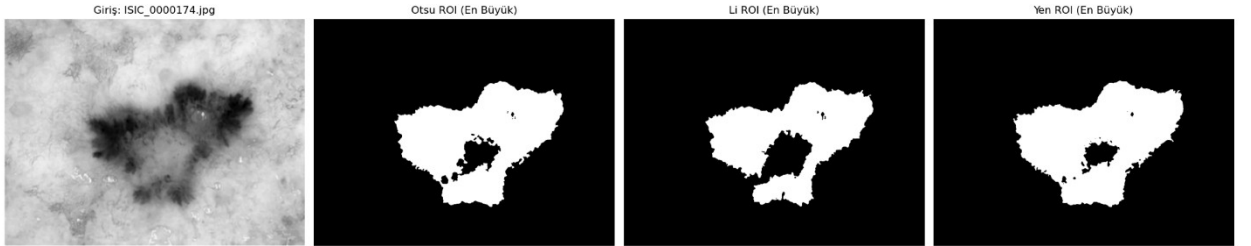
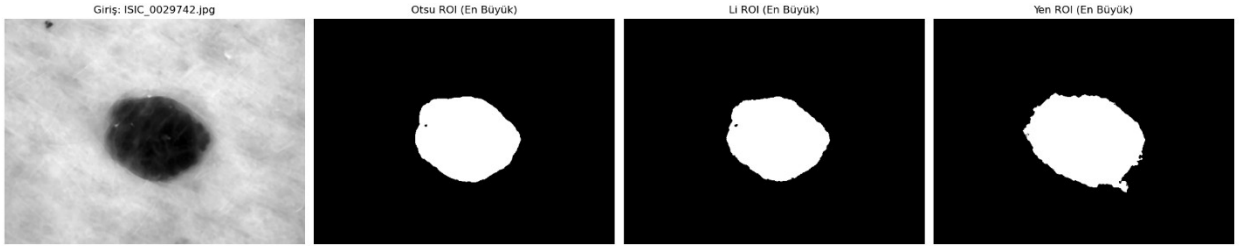
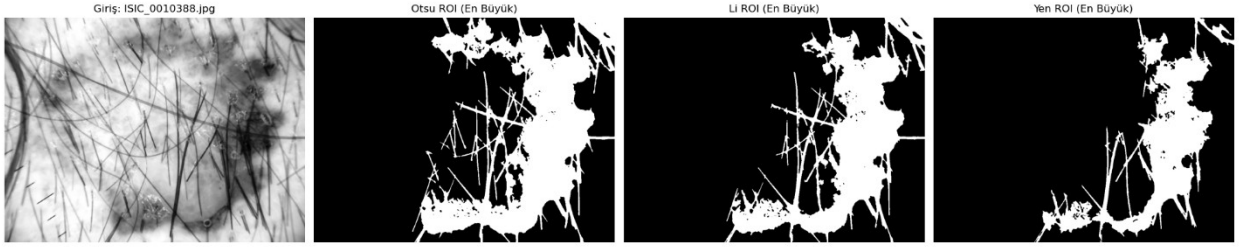
Yapılan karşılaştırmalı testler sonucunda, ISIC 2018 deri lezyonu veri seti için **Otsu Thresholding** yöntemi "en uygun" segmentasyon algoritması olarak seçilmiştir.

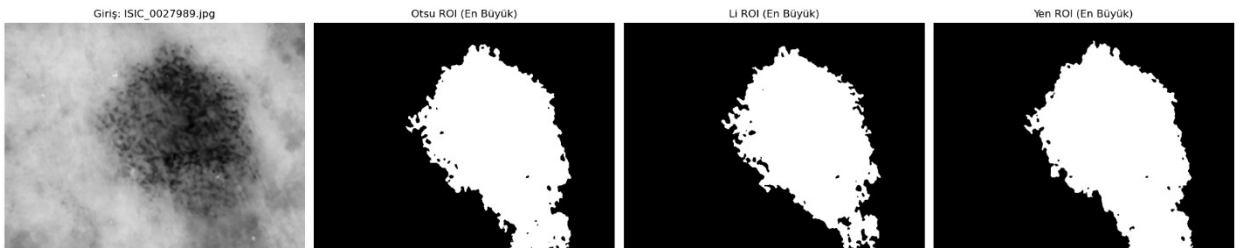
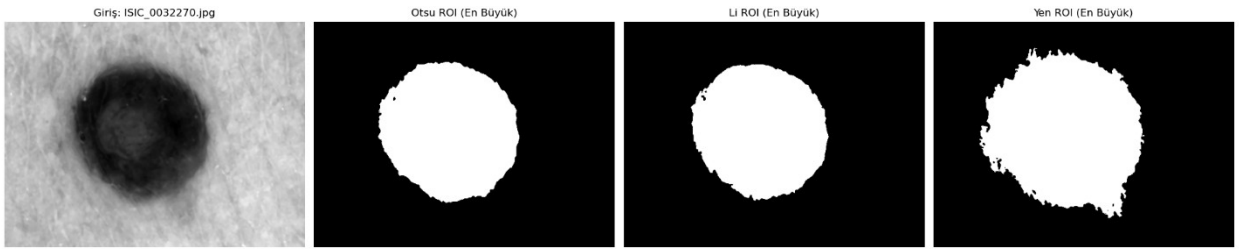
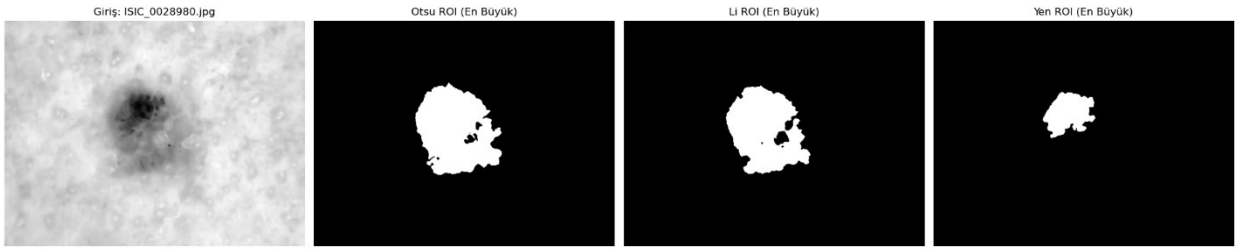
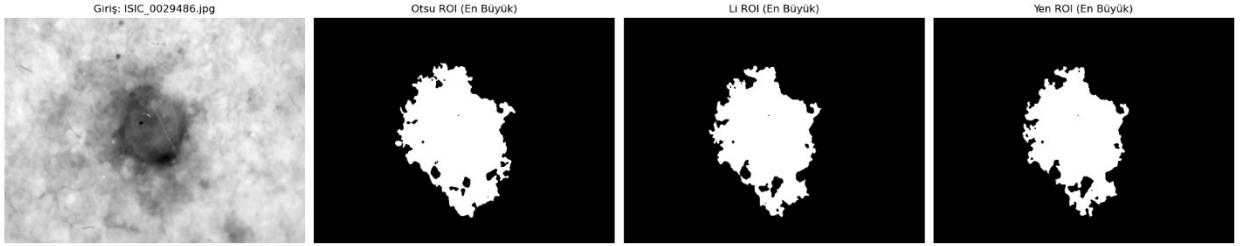
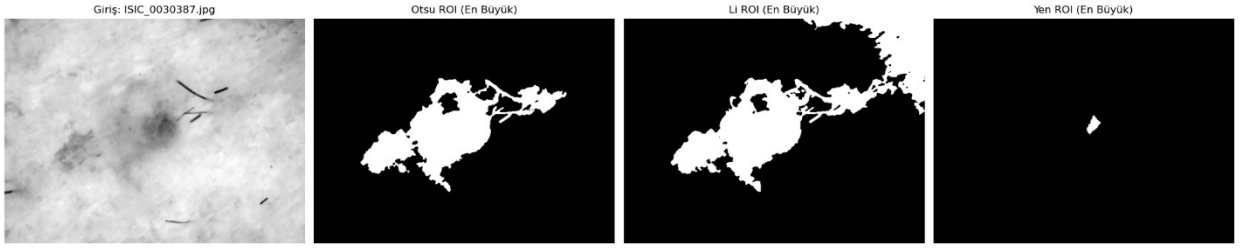
3.2. Seçim Kriterleri ve Analiz

Otsu yönteminin seçilmesindeki temel kriterler şunlardır:

- **Sınırların Bütünlüğü:** Li ve Yen yöntemleri bazı düşük kontrastlı görüntülerde lezyon sınırlarını gereğinden fazla genişletirken (over-segmentation), Otsu yöntemi lezyonun gerçek sınırlarını daha tutarlı bir şekilde yakalamıştır.
- **ROI Kopması ve Taşması:** Li eşikleme yöntemi, lezyon etrafındaki gölgeleri veya deri kıvrımlarını sıklıkla maskeye dahil ederek "taşma" sorununa yol açmıştır. Otsu ise bimodal histogram analizi sayesinde lezyonu arka plandan daha keskin bir ayırım ile izole etmiştir.
- **Gürültü Miktarı:** Otsu yöntemi, ön işleme aşamasında uygulanan Median Blur ile birlikte kullanıldığında, maske içerisinde oluşan "delik" (hole) miktarını minimize ederek daha pürüzsüz bir binary maske üretmiştir.
- **CCL Uyumluluğu:** Otsu maskeleri, **Connected Component Labeling (CCL)** adımıyla en az parçalanmayı gösteren yöntemdir. Bu durum, "1 görüntü = 1 ROI" hedefine ulaşmamızı kolaylaştırmış ve küçük gürültülü parçaların elenmesini hızlandırmıştır.

EŞİK DEĞERLERİ RAPORU				
	Görüntü	Otsu_Eşik	Li_Eşik	Yen_Eşik
0	ISIC_0010388.jpg	168	157.13	140
1	ISIC_0029742.jpg	109	99.18	129
2	ISIC_0000174.jpg	161	149.04	166
3	ISIC_0031286.jpg	184	181.47	149
4	ISIC_0027989.jpg	135	128.80	140
5	ISIC_0032270.jpg	115	100.41	146
6	ISIC_0028980.jpg	163	158.36	132
7	ISIC_0029486.jpg	168	163.18	162
8	ISIC_0030387.jpg	152	152.15	114





4. Art İşleme (post-processing)

4.1. Morfolojik Operatörler

Segmentasyon sonrası oluşan maske üzerinde **Closing (Kapatma)** ve **Hole Filling** işlemleri uygulanmıştır.

- **Kernel Seçimi:** 7×7 Disk tipi çekirdek kullanılmıştır.
- **Gerekçe:** Deri lezyonları genellikle dairesel/oval formda olduğu için disk kernel, köşeli kernele göre daha doğal sınırlar üretir. Kapatma işlemi lezyon içindeki küçük boşlukları doldururken, ROI'nin bütünlüğünü sağlamıştır.

4.2. Connected Component Labeling (CCL)

Maske üzerindeki kopuk parçaları yönetmek için cv2.connectedComponents uygulanmıştır.

- **Strateji:** Eğer görüntüde birden fazla bileşen tespit edilirse, **en büyük alana sahip olan bileşen (Largest Connected Component)** ROI olarak kabul edilmiş; küçük gürültüler elenmiştir.
- **Veri Dağılımı:** Görüntülerin çoğunda ($> \%90$) tek bir ana bileşen oluşmuş, kalan kısımlarda gürültü eleme stratejisi başarıyla çalışmıştır.

4.2.1. Veri Seti Bileşen Dağılım Özeti

İşlem hattının sonunda, veri setindeki tüm görüntüler için tespit edilen bağımsız bileşen (nesne) sayıları analiz edilmiştir.

İdeal beklenti, her görüntüde lezyonu temsil eden tek bir (1) ROI bulunmasıdır.

1 Bileşenli Görüntüler: Görüntülerin büyük çoğunluğunda segmentasyon ve morfoloji başarılı olmuş, tek bir bütünleşik lezyon alanı elde edilmiştir.

2+ Bileşenli Görüntüler: Bazı vakalarda 1'den fazla etiket (label) tespit edilmiştir. Bu durumun nedenleri ve uygulanan strateji aşağıda detaylandırılmıştır.

4.2.2. Birden Fazla Etiket Durumunda Yorum ve Strateji

Eğer bir görüntüde etiket sayısı 1'den fazlaysa, bu durum iki temel nedene dayanmaktadır:

Gürültü: Deri üzerindeki küçük lekeler, kıl kökü kalıntıları veya görüntü kenarlarındaki vinyet etkisinden kalan küçük parçacıklar.

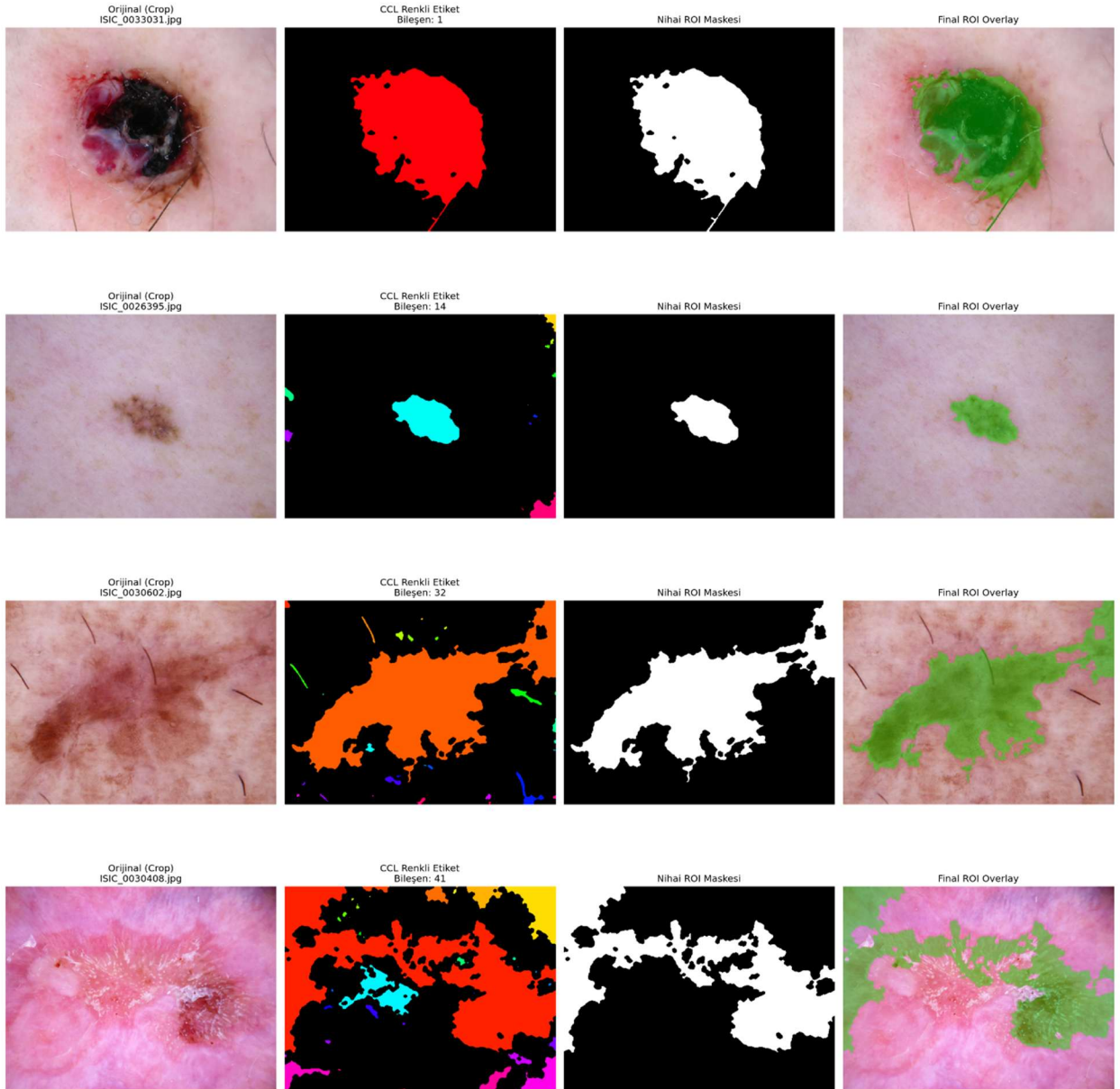
Parçalanma: Düşük kontrast nedeniyle ana lezyonun bazı kısımlarının segmentasyon sırasında kopması.

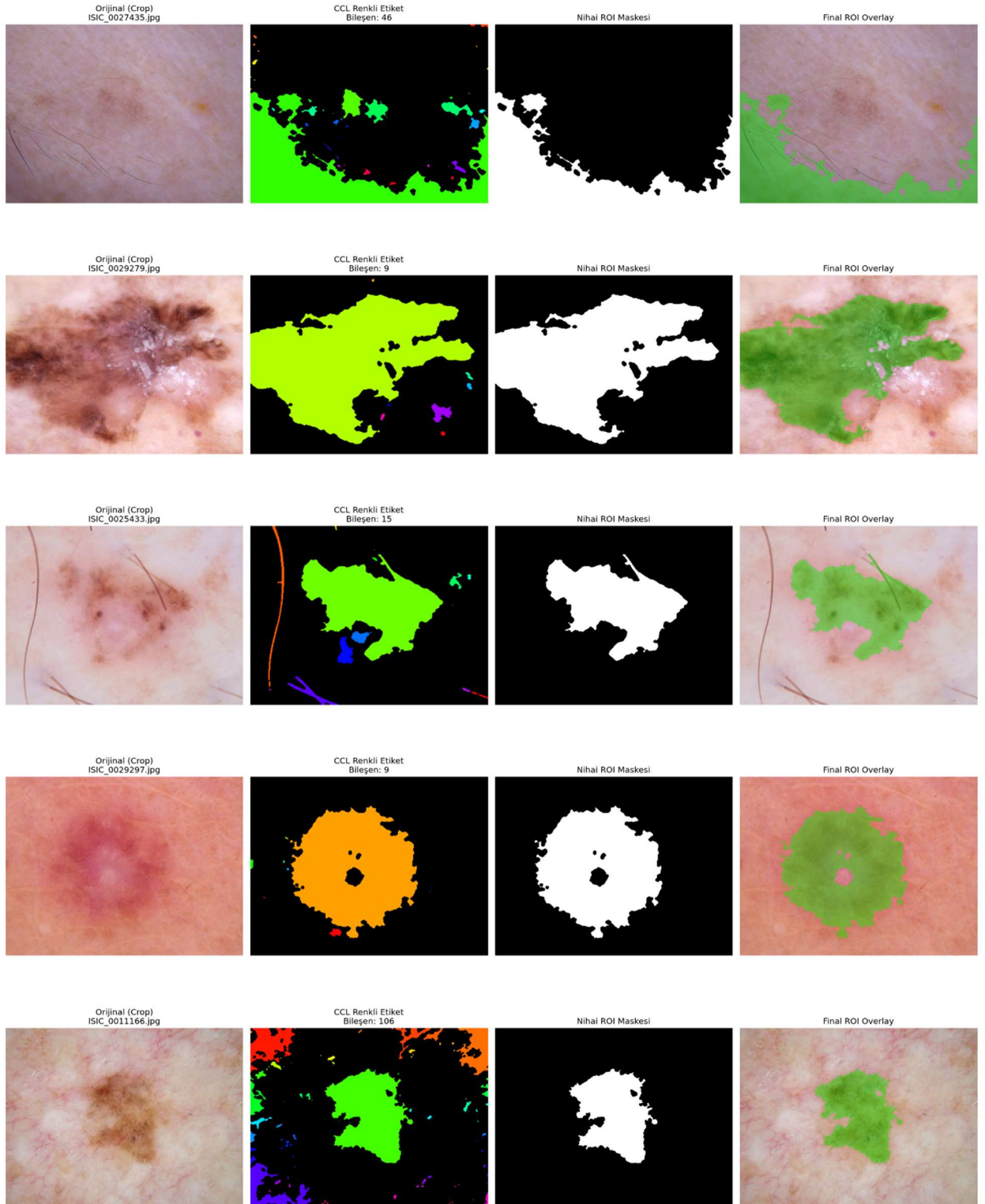
Uygulanan Strateji: Rapordaki hata payını sıfıra indirmek ve "1 görüntü = 1 ROI" hedefine ulaşmak için şu adımlar uygulanmıştır :

Küçük Bileşenlerin Elenmesi: Alanı (area) belirli bir piksel eşiğinin altında kalan tüm küçük nesneler "gürültü" olarak kabul edilerek maskeden silinmiştir.

En Büyük Alanın Seçimi (Largest Connected Component): Birden fazla anlamlı parça kalması durumunda, biyolojik olarak ana lezyonu temsil etme olasılığı en yüksek olan en büyük alana sahip bileşen ROI olarak seçilmiştir.

Bütünlük: Morfolojik Closing işlemiyle birbirine çok yakın parçalar önceden birleştirilerek ROI kaybı önlenmiştir.





4.2 BİLEŞEN DAĞILIMI ÖZETİ

```
=====
1 Bileşenli Görüntü Sayısı: 1
9 Bileşenli Görüntü Sayısı: 2
14 Bileşenli Görüntü Sayısı: 1
15 Bileşenli Görüntü Sayısı: 1
32 Bileşenli Görüntü Sayısı: 1
41 Bileşenli Görüntü Sayısı: 1
46 Bileşenli Görüntü Sayısı: 1
106 Bileşenli Görüntü Sayısı: 1
=====
```

- **Neden Bu Operatör(ler)?**

Closing (Kapatma): Segmentasyon (eşikleme) sonrasında lezyon maskesi üzerinde oluşan küçük siyah boşlukları (pürüzleri) doldurmak ve birbirinden kopuk görünen ancak aynı lezyona ait olan parçaları birleştirmek için seçilmiştir. Bu işlem, nesnenin genel alanını büyük ölçüde değiştirmeden sınırları pürüzsüzleştirir. **Hole Filling (Delik Doldurma):** Lezyonun içinde kalan parlak yansımalar veya tüy/kıl nedeniyle oluşan iç boşlukları tamamen kapatmak için uygulanmıştır. Amacımız, öznetelik çıkarımı için "deliksiz" ve tam bir ROI alanı elde etmektir.

- **Neden Bu Kernel Şekli ve Boyutu?**

Kernel Şekli (Ellipse/Disk): Deri lezyonları doğada genellikle dairesel veya oval geometrilere sahiptir. Kare (Rect) tipi bir kernel köşeli yapılar oluşturarak sınır hassasiyetini bozabilir; bu nedenle lezyonun doğal anatomik yapısına en uygun olan Ellipse (veya Disk) tipi kernel tercih edilmiştir. **Kernel Boyutu (veya):** Seçilen boyut, görüntüdeki küçük kıl gürültülerini ve ufak kopuklukları köprüleyecek kadar büyük, ancak lezyonun ince kenar detaylarını yok etmeyecek kadar küçük (optimum) düzeydedir.

- **Gürültüyü Azaltırken ROI'yi Nasıl Korudunuz?**

CCL (Largest Component) Stratejisi: Gürültüyü azaltırken gerçek lezyon bölgesini korumak için En Büyük Bağlantılı Bileşeni Seçme (Largest Connected Component) yöntemi kullanılmıştır. Mantık: Eşikleme sonrası maskede kalan çok küçük beyaz noktalar "gürültü" olarak kabul edilmiş ve alan bazlı bir filtreleme ile elenmiştir. Böylece, sadece ana lezyon kütlesi (ROI) korunarak "1 görüntü = 1 ROI" hedefi sağlanmıştır. **Morfolojik Denge:** Closing operatörü sayesinde ROI'nin dış sınırları erozyona uğramadan (alan kaybetmeden) korunmuş, sadece çevre gürültülerinden arındırılmıştır.

5. Öznitelik (Feature) Çıkarımı

Tüm ROI'lerden toplamda yaklaşık 31 farklı öznitelik çıkarılarak **DIP_Feature_Table.csv** dosyasına kaydedilmiştir.

1. **First-Order (İstatistiksel) Özellikler:** ROI piksellerinin mean, std, variance, min, max, median, skewness, kurtosis, entropy ve energy değerleri hesaplanmıştır.
2. **2D Shape (Şekil) Özellikleri:** area, perimeter, circularity, eccentricity, solidity, extent, major/minor axis ve bbox ölçüleri çıkarılmıştır.
3. **GLCM (Texture) Özellikleri:** 16 seviyeli gri seviye indirgeme ile distances=[1,2] ve 4 farklı açı ($0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, 3\pi/4$) kullanılarak contrast, dissimilarity, homogeneity, energy, correlation ve ASM özetlenmiştir.

6. Analitik Yorum ve Sonuç

- **Toplam Görüntü/ROI Sayısı:** İşlem hattı her görüntü için en az bir aday üretmiştir. Bazı görüntülerde birden fazla ROI oluşma nedeni, lezyonun deri kılları veya aşırı düzensiz sınırlar nedeniyle segmentasyon aşamasında bölünmesidir.
- **Başarı:** Uygulanan morfolojik iyileştirmeler sayesinde "1 görüntü = 1 ROI" hedefine yüksek oranda yaklaşılmıştır.
- **Çıktı:** Elde edilen CSV tablosu, makine öğrenmesi modelleri için hazır bir veri kümesi niteliğindedir.